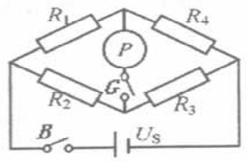
华中科技大学 2014～2015（2）《大学物理实验 I》课程考试 A 卷

考试时间：2015 年 5 月 19 日（第 12 周星期 2 晚上 7：00～9：00）

说明：（1）从 1～8 题中选做 6 题，多选无效，只计前 6 题，每题 5 分。

（2）答题写在答题纸上，并标明题号。

1. 直流电桥（单选题）



直流单臂电桥电路如右图所示，R_4 为实验中待测的电阻，R_3 为标准电阻箱，U_S 为工作电源，G、B 分别为相应的控制开关。

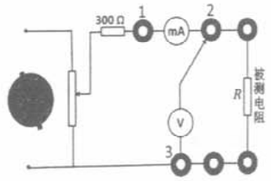
（1）用直流单臂电桥测量电阻前要先估算待测电阻的大小，目的是_____。（A：提高测量精度　B：避免对仪表的伤害）

（2）直流单臂平衡电桥不适用测量阻值较低的电阻，这是因为_____。（A：低阻值电阻会产生过大的电流导致电流表烧坏　B：引线电阻和接触电阻会引起较大的测量误差）。

（3）电桥测量电感线圈的直流电阻时，G 开关和 B 开关按钮按下的次序为_____，断开时的次序为_____。（A：GB　B：BG　C：无先后次序）。

（4）用直流单臂平衡电桥测量电阻时，从提高测量电桥灵敏度的角度讲，电源电压应该选得_____为好。（A：小一些　B：大一些）

2. 电子元件的伏安特性（单选题）



（1）测量电阻伏安特性装置如右图，将电压表接在 2、3 接线柱之间，由电压表和 mA 表的读数 V_2、I_2 算出被测电阻的阻值为 $R_2=V_2/I_2$，再将电压表的一个接头从 2 接线柱移至 1 接线柱，由两表的读数 V_1、I_1 算出被测电阻的阻值为 $R_1=V_1/I_1$。若只考虑电表接入误差的影响，R_2、R_1 与被测电阻的真实值 R 之间的关系为：

A. $R_1> R>R_2$　　B. $R >R_1 >R_2$　　C. $R_1< R <R_2$　　D. $R_2 >R_1> R$

（2）上图中，若将电压表的一个接头从 2 接线柱移至 1 接线柱后，电压表读数变化不明显，而电流表读数有明显变化，则下面说法正确的是：

A. 电阻 R 的阻值远大于 mA 表内阻，应选用电流表内接的方法测量

B. 电阻 R 的阻值接近于 mA 表内阻，应选用电流表内接的方法测量

C. 电阻 R 的阻值远大于 mA 表内阻，应选用电流表外接的方法测量

D. 电阻 R 的阻值接近于 mA 表内阻，应选用电流表外接的方法测量

（3）等级为 0.5 级的 mA 表，总刻度数（格数）为 150 格。量程选用 15mA，额定误差为：

A. 0.075mA　　B. 0.05 mA　　C. 0.1 mA　　D. 0.5mA

（4）三极管放大倍数β的量纲为：

A. 无量纲　　B. 电阻的量纲　　C. 电阻倒数的量纲　　D. 电流的量纲

（5）一伏特表等级为 0.5 级，刻度盘总格数为 100 个小格，测电压时，量程选用 1V，指针所指的格数为 70.0，那么下面读数正确的是：

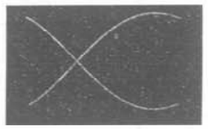
A.0.7V　　B.0.70V　　C.0.700V　　D.0. 7000V

3. 示波器（填空题）

（1）为了使荧光屏上波形的亮度适中，必须调节灰度（INTEN）旋钮，这实际上是通过改变电子枪中_____的电位实现的。

（2）在 Y-t 模式下，为了观察到稳定的周期信号，必须使扫描信号的周期刚好是被测信号周期的整数倍，据此，工程设计上提炼出两个控制参数作为扫描同步的充要条件，在触发器面板部分标注为_____和触发极性（TRIG' d SLOPE）。

（3）为了测量峰峰值电压，首先要将被测信号通道的_____旋钮按面板箭头所示方向调到底（校准/CAL），然后将波峰调到与垂直刻度线正交，最后再将波谷调到与_____，即可正确地读取峰到谷的垂直距离，从而求得峰峰值。



（4）利用 X-Y 模式模拟 Y-t 模式可巧妙测得未知信号的频率，如图为某同学调节频率为 197.215Hz 时所呈现的"两个周期"的稳定的"正弦波"，显然这个现象不对头，但是，我们是否可以据此错误的调节得到正确的结果呢？_____（Yes or No）

4. 多功能摆（填空题）

（1）单摆实验中，如摆线质量不可忽略，单摆的周期是_____。（变大，变小，还是不变）

（2）单摆实验中为了_____采用了累积放大法，但如果无限累积放大，则可能引起_____。

（3）扭摆实验中不直接推动摆杆使其摆动是因为_____。

（4）扭摆实验，有的量要求测 5 次，有的量只要求测 1 次，是根据_____来确定的。

5. 声速测量（判断题，正确打√、错误打×）

（1）用共振干涉法测空气中声速时，当示波器显示的幅值最大时，接收换能器位于位移驻波场中的波腹位置。

（2）共振干涉法和相位比较法测声速时，示波器的信号输入连接相同。

（3）在相位比较法实验中，示波器上李萨如图形从斜率为正的直线变化为斜率为负的直线，相位的改变量为 2π。

（4）本实验中发射换能器是利用某些材料的压电效应制作的。

（5）声波的传播速度与介质的密度、弹性模量、温度、压强和频率有关。

6. 密立根油滴实验（单选题）

（1）密立根油滴实验中，油滴盒里的金属极板是否水平应当通过观察（　　）来判断

A. 水准泡　　B. 显微镜调焦旋钮　　C. CCD 传感器固定螺钉　　D. 显示屏油滴图像

（2）实验仪器设定正常，按下电压“UP”键，发现油滴加速下落，这些油滴应该带（　　）

A. 正电　　B. 负电　　C. 不带电　　D. 不确定

（3）某同学在实验中发现，当按下电压“DOWN”键时，油滴上升。下列图形中，哪一个可导致这一“反常”现象（　　）

A

B

C

D

（4）实验中，某同学在平衡电压 200V 时找到了一个合适油滴。按下电压“DOWN”键，则油滴仪上的平衡电压显示值应该是（　　）

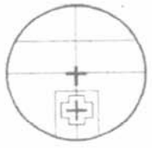
A. 0V　　B. 100V~200V　　C. 200V~300V　　D. 300V 以上

（5）进行密立根油滴实验时，需要选择合适的油滴。以下平衡电压和匀速下落 1.5mm 所用时间为 (U, t_g) 的油滴中，哪一组的观测和记录是正确的（　　）

A. (200V, 15.0s)　　B. (200.0V, 15s)　　C. (200.0V, 15.0s)　　D. 以上都正确

7. 分光计

（1）在细调载物台和望远镜光轴水平时，若在望远镜中看到右图的现象，则下述说法中不可能正确的是_____（单选）。



A. 望远镜水平，载物台不水平　　B. 载物台水平，望远镜不水平

C. 望远镜和载物台都水平　　D. 望远镜和载物台都不水平

（2）在细调平行光管水平的过程中（望远镜和载物台之前已经调好），某同学将狭缝调到水平方向时在望远镜中看到右图的图像，则下述说法正确的是_____（单选）。

A. 平行光管已经水平　　B.平行光管还没有水平

C. 无法判断

（3）在用最小偏向角法测三棱镜折射率的内容中，如果将玻璃三棱镜换成一个里面装满水的空心玻璃三棱镜，则测得的最小偏向角会_____（单选）。

A. 变大　　B. 变小　　C. 不变

（4）某同学测量最小偏向角 δ_{min} 时的数据如下表，根据该表可算得 δ_{min} =_____（用度和分表示），若三棱镜顶角为 60^0，则可算得该三棱镜对钠黄光的折射率 n =_____（保留 5 位有效数字）。

最小偏向角测量数据

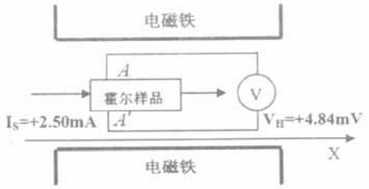
入射线位置		折射线位置		最小偏向角
$\varphi_{左0}$	$\varphi_{右0}$	$\varphi_{左}$	$\varphi_{右}$	δ_{min}
$88^05'$	$268^08'$	$37^010'$	$217^015'$	

8. 霍尔效应

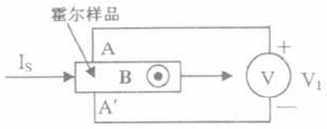
判断题：正确打√、错误打×

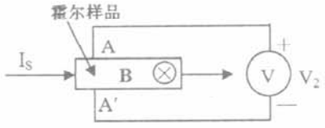
（1）根据公式 $R_H=V_Hd/I_SB$，可知半导体材料霍尔系数与 V_H 成正比，与工作电流 I_S 成反比。

（2）利用霍尔效应测量磁场是霍尔效应的典型应用，右图是利用霍尔效应原理测量电磁铁磁场横向分布示意图，在霍尔系数 R_H 已确定的条件下，给定 I_S=2.5mA，电压表所测量的霍尔电极 A A' 间电压值为 V_H=4.84mV，则可根据公式 $B=V_Hd/I_SR_H$ 计算 x 点的磁感应强度的大小。



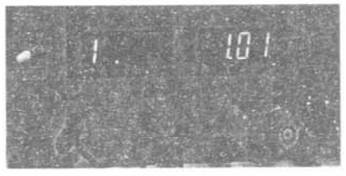
（3）用“对称测量法”可以消除“副效应”给测量带来的影响，假设 V_E、V_0 及 V_{RL} 都可以忽略的条件下，通过改变磁场的方向，即可消除能斯脱效应所产生的附加电压 V_N，如下图，当 B 为正，测量值为 V_1，改变 B 方向，测量值为 V_2，则霍尔电压 V_H=（V_1+V_2）÷2。





填空题

（4）某同学在零磁场下，取 I_S=1.01mA，测量 V_{AC}，测试仪的电压表显示如右图所示，表明电压表处于_____状态，要使电压表正常显示测量值，应该_____。



华中科技大学 2014～2015 学年度第二学期

《大学物理实验 I》课程考试 A 卷

考试时间：2015 年 5 月 19 日（第 12 周星期二晚上 7：00～9：00）

说明：（1）从 1～8 题中选做 6 题，多选无效，只计前 6 题，每题 5 分。

（2）答题写在答题纸上，并标明题号。

考生院系_____专业班号_____学号_____姓名_____

题号							总分	复查教师签名
得分								

题　号	
得　分	
阅卷人	

题　号	
得　分	
阅卷人	

题　号	
得　分	
阅卷人	

题　号	
得　分	
阅卷人	

题　号	
得　分	
阅卷人	

题　号	
得　分	
阅卷人	